



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования*

**«МИРЭА — Российский технологический университет»**

**РТУ МИРЭА**

---

Институт Информационных Технологий (ИТ)

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных  
технологий (МОСИТ)

**ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5  
по дисциплине**

**«Проектирование и разработка мобильных приложений»**

Выполнил студент группы УНБО-05-24

Фомина П. А.

Принял

Степанов П. В.

Практическая работа выполнена

«23» апреля 2026 г.

*(подпись студента)*

«Зачтено»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

*(подпись руководителя)*

Москва 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ .....                                                              | 2  |
| ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....                                                             | 3  |
| ХОД РАБОТЫ .....                                                              | 4  |
| Задание 1 .....                                                               | 4  |
| Задание 2 .....                                                               | 4  |
| Внутреннее хранилище: создание, чтение, дозапись, удаление файла .....        | 5  |
| Сохранение состояния при повороте экрана .....                                | 8  |
| Внешняя память: запись/удаление в одном приложении и чтение в другом<br>..... | 9  |
| SharedPreferences .....                                                       | 11 |
| SQLite база данных .....                                                      | 12 |
| ВЫВОД .....                                                                   | 14 |

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоить основные механизмы сохранения данных в Android-приложениях: `SharedPreferences` для хранения лёгковесных пользовательских настроек (ключ-значение), базы данных `SQLite` для структурированного хранения данных через таблицы с возможностью полноценных `CRUD`-операций, файловое хранилище (внутреннее и внешнее) для создания, чтения, дописывания и удаления файлов, сохранение состояния приложения через `onSaveInstanceState` для восстановления UI при повороте экрана.

# **ХОД РАБОТЫ**

## **Задание 1**

1. На экране сделать несколько полей: поле, в котором будет прописано название создаваемого файла (EditText), поле для ввода содержимого файла (EditText). Также должны быть реализованы кнопки для создания файла, записи дополнительной информации в конец существующего файла, кнопка для чтения файла, а также для удаления файла. При чтении файла в поле для вывода информации должно выводиться содержимое хранящегося файла. После должно быть выведено сообщение о том, что файл удален. При попытке удалить файл должен быть вызван AlertDialog, который спрашивает, действительно ли я хочу удалить выбранный файл.

2. Реализовать сохранение состояния приложения при повороте экрана.

3. Реализовать создание, запись и удаление во внешней памяти на экране одного приложения и чтение выбранного файла в другом приложении.

## **Задание 2**

1. Реализовать запись, получение, изменение и удаление имени пользователя приложения через SharedPreferences.

2. Создать базу данных по выбранной тематике. Реализовать методы записи, поиска, изменения и удаления данных. В базе данных должна быть минимум одна таблица с 5 полями.

## Внутреннее хранилище: создание, чтение, дозапись, удаление файла

В приложении реализован экран Файлы с элементами: поле имени файла (EditText), поле содержимого (EditText), кнопки: Создать, Дописать в конец файла, Читать, Удалить, поле вывода содержимого (TextView).

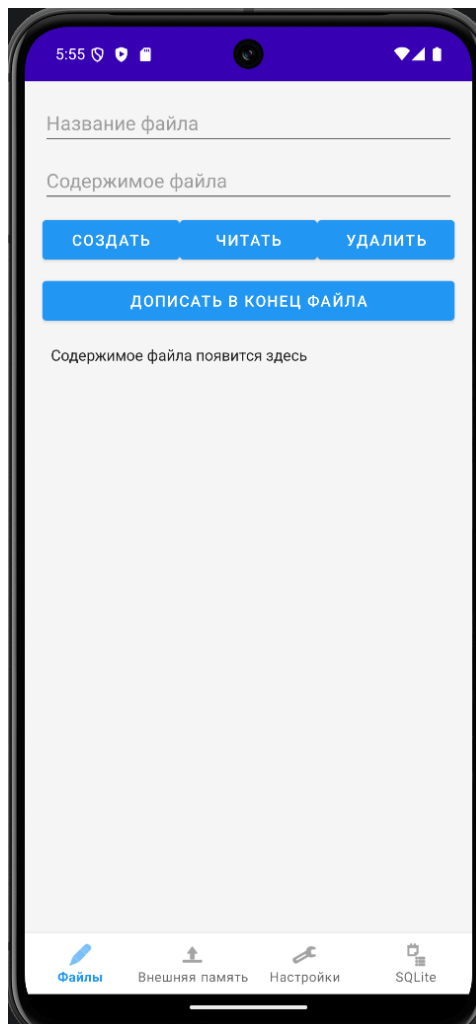


Рисунок 1.1 – Скриншот экрана «Файлы»

Реализованы операции: создание/перезапись через `openFileOutput(..., MODE_PRIVATE)`, дозапись через `openFileOutput(..., MODE_APPEND)`, чтение через `openFileInput(...)`, удаление файла из внутреннего каталога приложения.

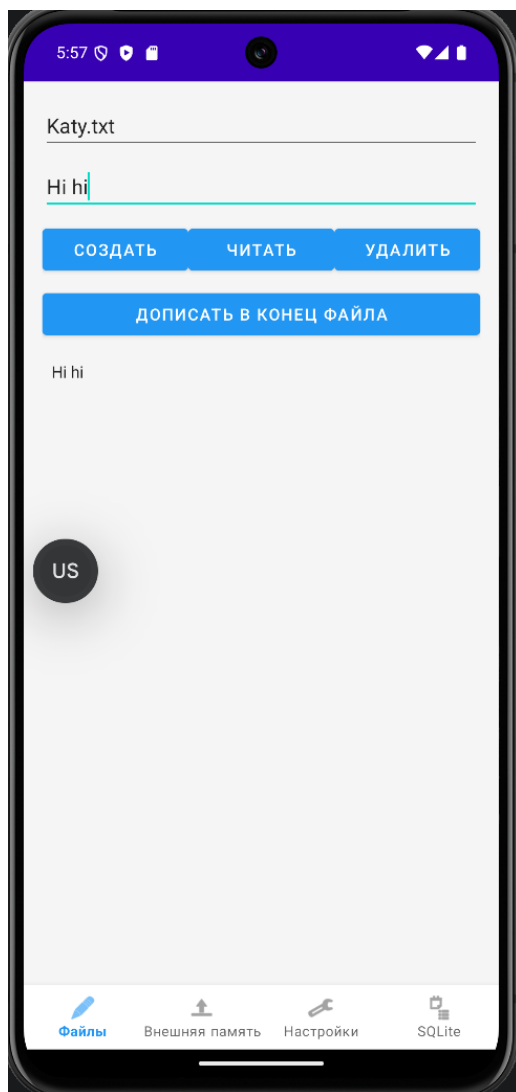


Рисунок 1.2 – Результат чтения файла

Перед удалением вызывается `AlertDialog` с подтверждением действия. После удаления выводится сообщение «Файл удален».

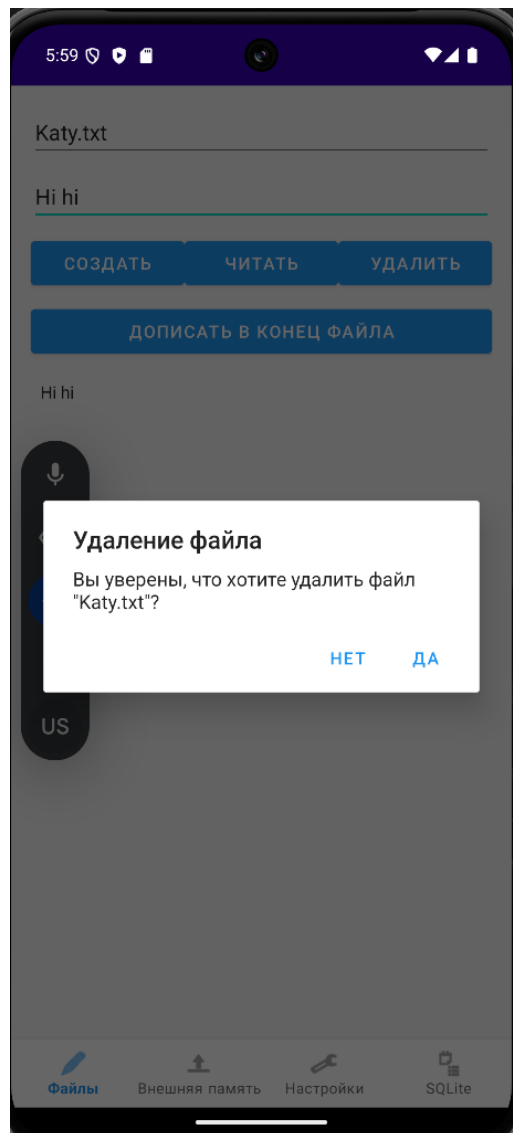


Рисунок 1.3 – AlertDialog об удалении файла

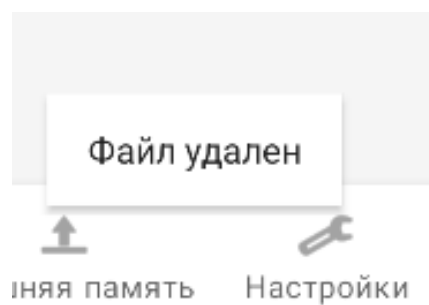


Рисунок 1.4 – Сообщение об удалении файла

## Сохранение состояния при повороте экрана

Для экрана Файлы реализовано сохранение состояния через `onSaveInstanceState()`: имя файла, текст содержимого, вывод результата чтения. После поворота экрана данные восстанавливаются, значения не теряются.

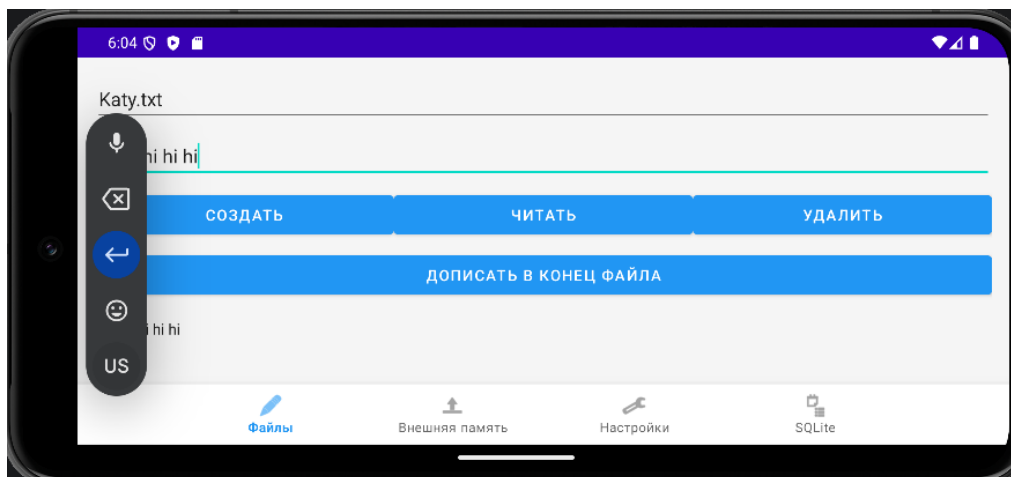


Рисунок 2.1 – Скриншот экрана «Файлы» после поворота экрана

## Внешняя память: запись/удаление в одном приложении и чтение в другом

В основном приложении (app) на экране Внешняя память реализованы: создание и запись файла в Documents, удаление файла.

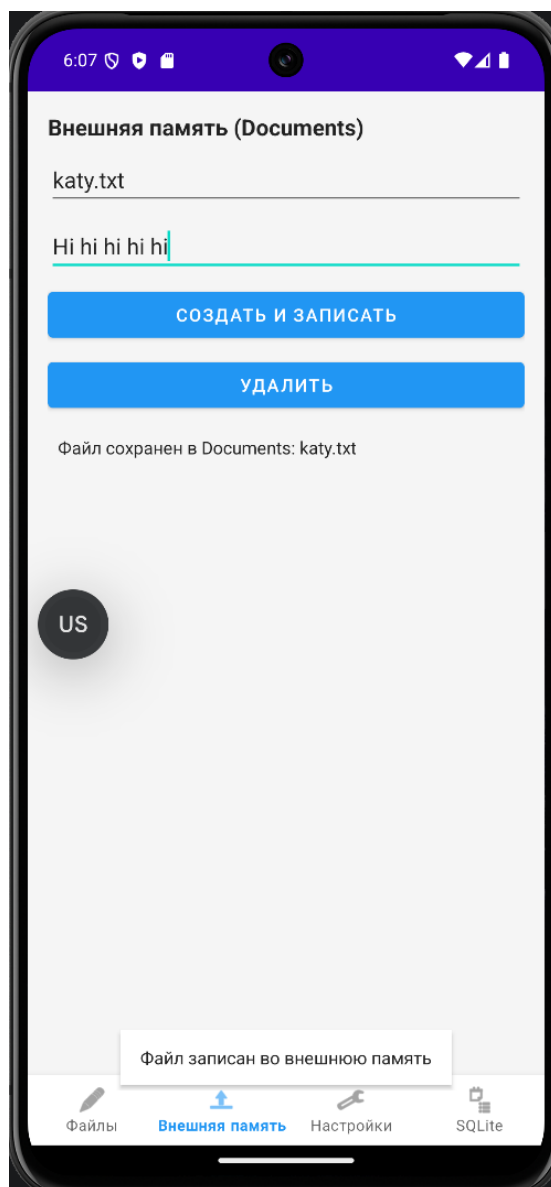


Рисунок 3.1 – Скриншот экрана «Внешняя память» в app с успешной записью

Во втором приложении (reader) реализовано: ввод имени файла, чтение выбранного файла из Documents.

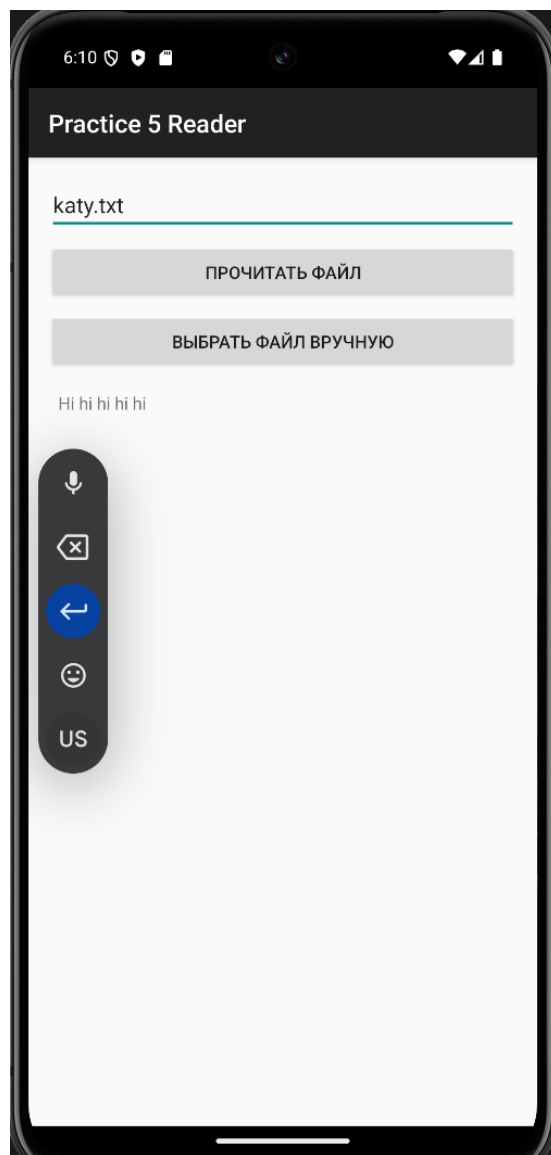


Рисунок 3.2 – Скриншот экрана в reader с тем же прочитанным файлом

Таким образом выполнено требование передачи через внешнюю память между двумя приложениями.

## SharedPreferences

На экране Настройки реализована работа с именем пользователя: запись имени, получение имени, изменение имени, удаление имени по ключу. Для хранения используется SharedPreferences в режиме MODE\_PRIVATE.

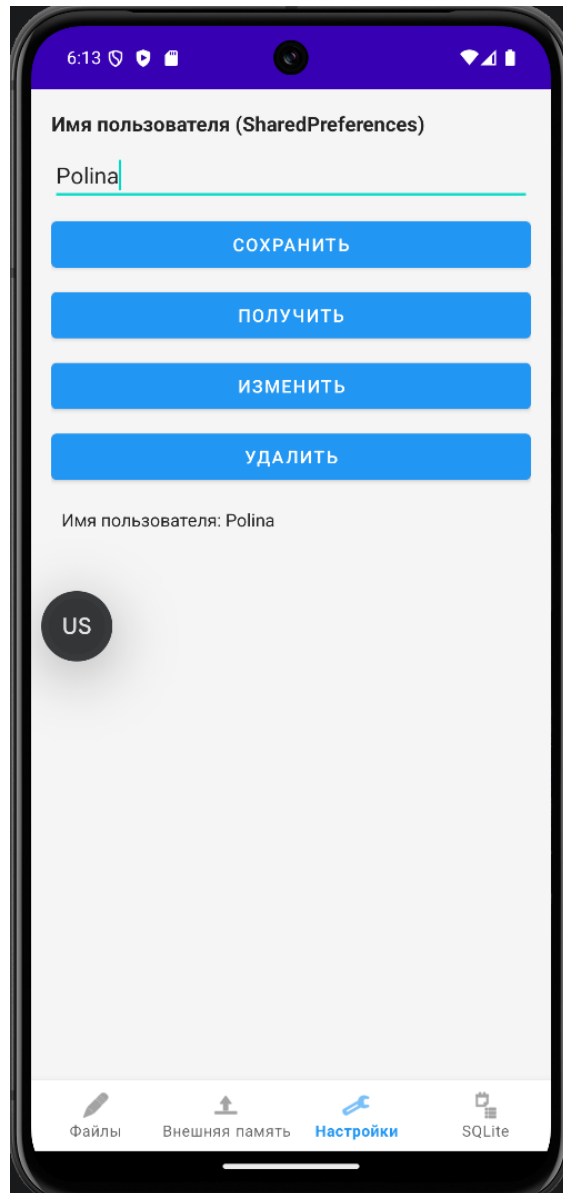


Рисунок 4.1 – Скриншот экрана «Настройки»

## SQLite база данных

Реализована БД library.db с таблицей books (5 полей): id (PRIMARY KEY AUTOINCREMENT), title, author, year, genre. Реализованы CRUD-методы: добавление записи, поиск по названию, изменение записи, удаление записи, просмотр всех записей.

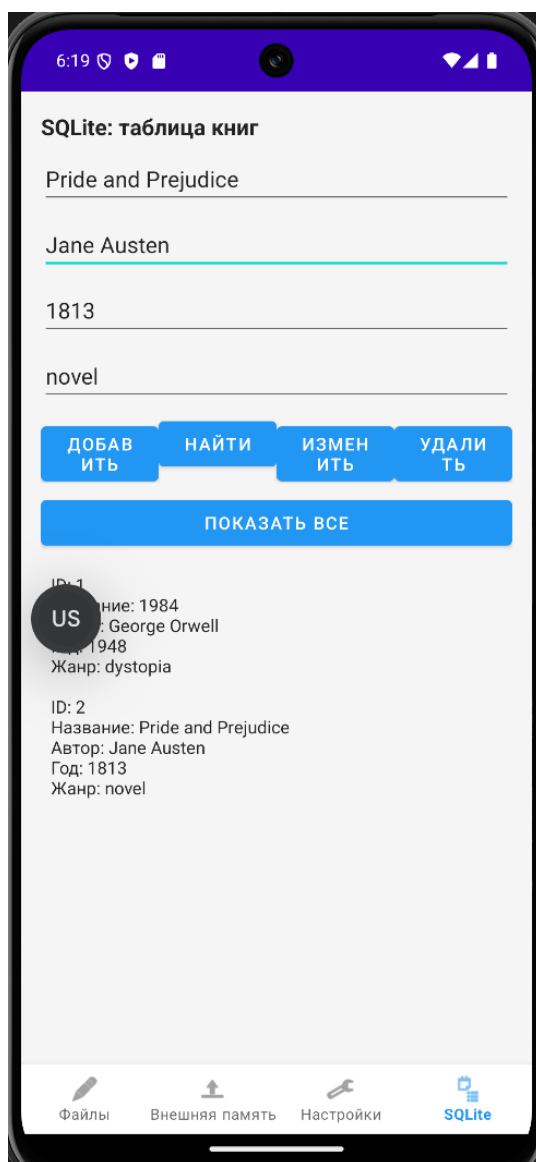


Рисунок 5.1 – Скриншот экрана «SQLite» после добавления двух книг

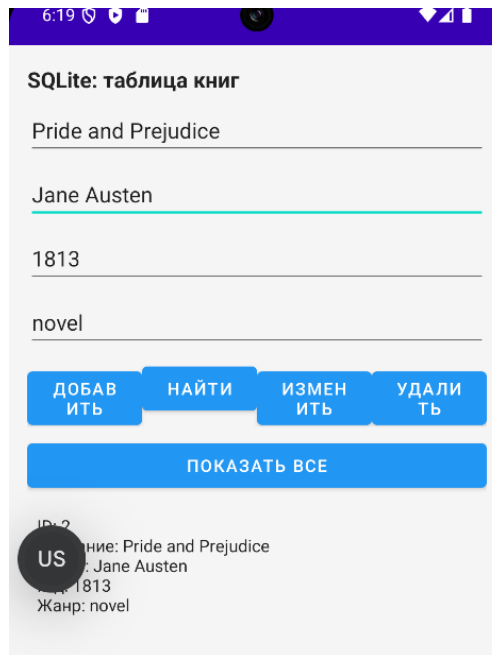


Рисунок 5.2 – Результат поиска книги по совпадению



Рисунок 5.3 – Результат изменения книги

Ссылка на проект в Git: <https://github.com/resutie/Android/tree/main/pr5>

## ВЫВОД

SharedPreferences – реализована запись, чтение, изменение и удаление имени пользователя. SQLite – создана база данных по выбранной тематике с одной таблицей, содержащей минимум 5 полей. Реализованы методы: добавления записи, поиска, обновления, удаления данных. Файловое хранилище – создано приложение с полями для имени файла и его содержимого; реализовано: создание файла, запись (в том числе добавление в конец), чтение, удаление (с подтверждением через AlertDialog). Сохранение состояния – реализовано сохранение и восстановление данных при повороте экрана с помощью Bundle. Межприкладное взаимодействие – создание/запись/удаление файлов во внешнем хранилище выполнены в одном приложении, а чтение выбранного файла – в другом, что демонстрирует общий доступ к файлам через внешнее хранилище.